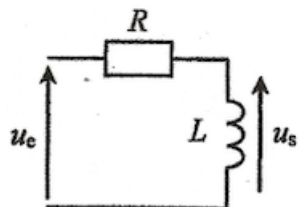


TD P12 Filtrage linéaire

Filtres du 1er ordre

1 Filtre RL

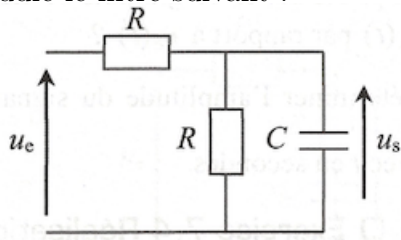
On étudie le filtre ci-dessous, en sortie ouverte.



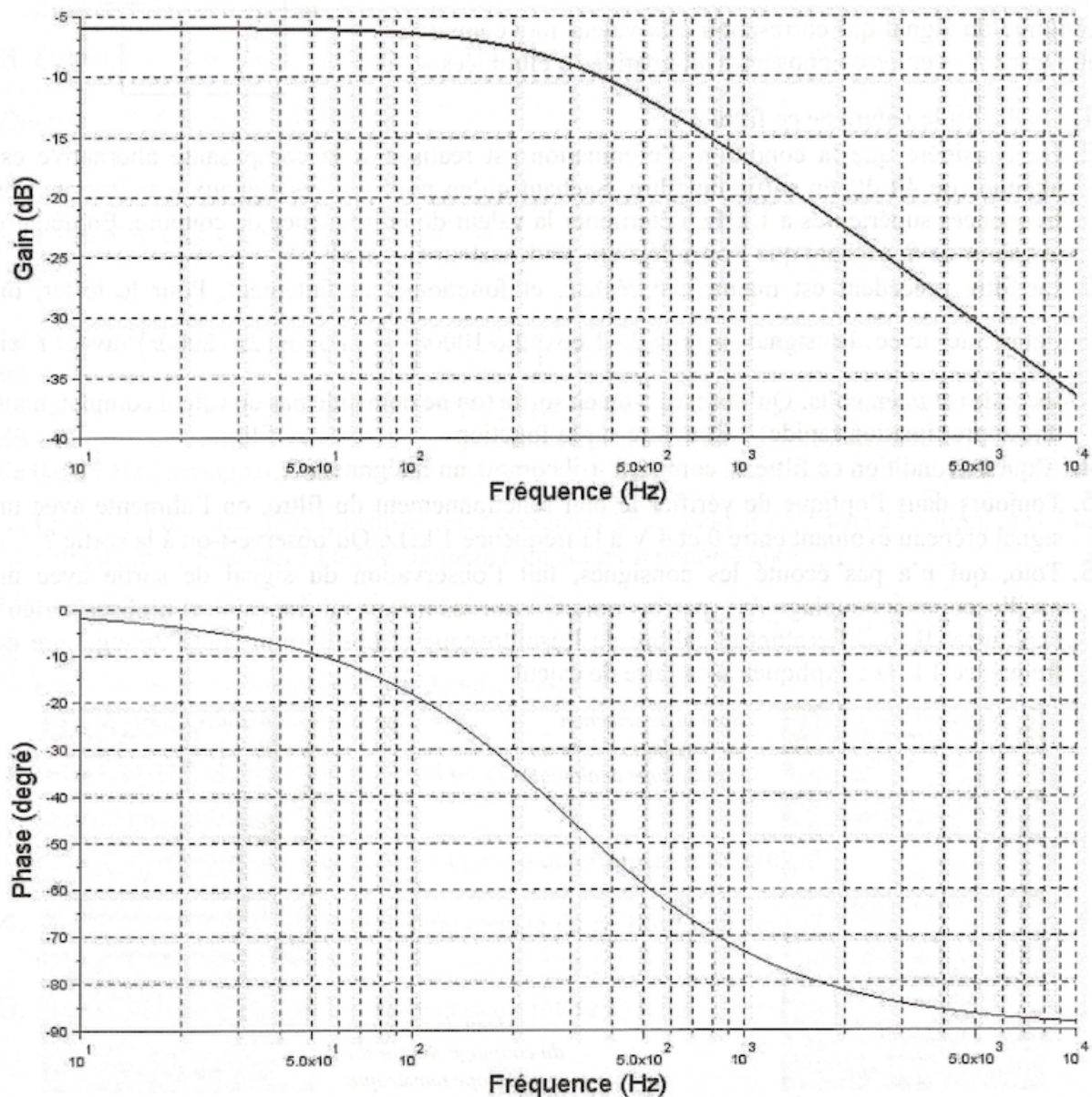
1. En étudiant son comportement asymptotique, déterminer la nature de ce filtre.
2. Déterminer l'expression de sa fonction de transfert :
 $\underline{H} = \frac{U_s}{U_e}$. Déterminer la pulsation caractéristique ω_0 .
3. Tracer le diagramme de Bode asymptotique avec en abscisse : $\log(x) = \log(\omega/\omega_0)$.
4. Rappeler la définition de la pulsation de coupure à -3dB et tracer l'allure du diagramme de Bode réel.
5. A partir de la fonction de transfert, donner l'équation différentielle liant $u_s(t)$ et $u_e(t)$.
6. Retrouver cette équation différentielle par une méthode différente.

2 Filtre RC

On étudie le filtre suivant :



1. En étudiant son comportement asymptotique, déterminer la nature de ce filtre.
2. Déterminer l'expression de la fonction de transfert :
 $\underline{H}(x)$ de ce filtre en fonction de $x = RC\omega$.
3. Déterminer sa pulsation de coupure ω_c en fonction de R et C .
4. On a accès ci-dessous au diagramme de Bode expérimental de ce filtre. En déduire un ordre de grandeur du produit RC .
5. Pourquoi parle-t-on d'une intégration en hautes fréquences ? Comment vérifier cette propriété sur le diagramme de Bode en gain ? Vers quelle valeur tend alors le déphasage entre les 2 signaux ?
6. On envoie en entrée le signal : $e(t) = 10 \cos(2\pi 900t + \pi/3)$, en volts, avec t en secondes. Déterminer l'amplitude du signal de sortie.



3 Signal à la sortie d'un système linéaire

On étudie un système linéaire qui, à partir d'un signal d'entrée $e(t) = E_m \cos(\omega t)$, engendre un signal de sortie de la forme : $s(t) = S_m \cos(\omega t + \varphi)$.

On donne l'expression de la fonction de transfert en complexes :

$$\underline{H} = \frac{\underline{s}}{\underline{e}} = \frac{2j \frac{\omega}{\omega_0}}{3 + 7j \frac{\omega}{\omega_0}}$$

et la valeur de $\omega_0 = 7,0 \cdot 10^3 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$.

1. Donner l'expression de S_m puis de φ en fonction de E_m , ω_0 et ω .
2. On choisit $E_m = 2,0 \text{ V}$. Calculer les valeurs numériques de S_m puis de φ pour les pulsations suivantes : $\omega = 5,0 \cdot 10^2 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$, $\omega = 5,0 \cdot 10^3 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$, $\omega = 5,0 \cdot 10^4 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$.
3. Commenter les résultats obtenus.
4. En observant certaines limites quand ω tend vers 0 et $+\infty$, indiquer la fonction réalisée par la fonction de transfert $\underline{H}$.
5. Mettre $\underline{H}$ sous la forme suivante :

$$\underline{H} = H_0 \frac{j \frac{f}{f_c}}{1 + j \frac{f}{f_c}}$$

On indiquera les expressions de H_0 et f_c qui conviennent.

6. Calculer numériquement f_c .
7. En entrée du système, on envoie désormais un signal $e(t)$ qui est la somme de deux signaux sinusoïdaux de pulsations différentes :

$$e(t) = E_m \cos(\omega t) + 3E_m \cos(3\omega t + \pi/6)$$

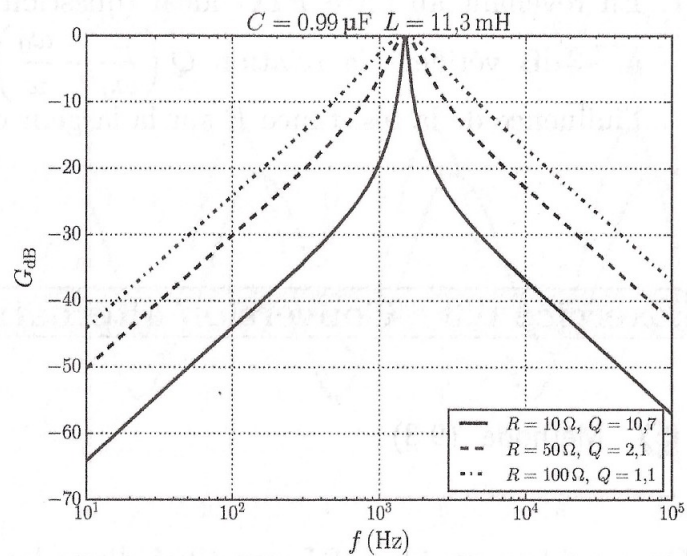
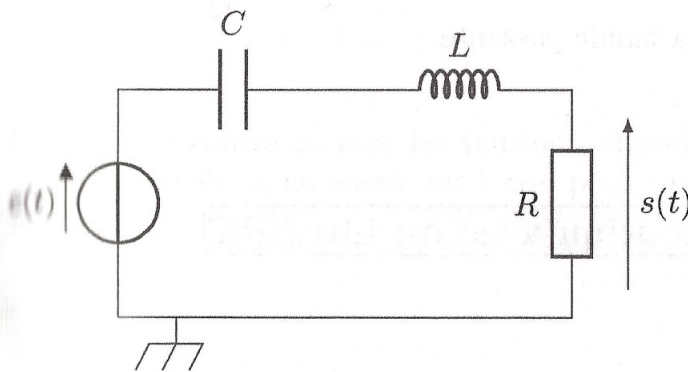
Quelle sera l'expression du signal de sortie $s(t)$?

8. Faire les applications numériques en prenant $\omega = 5,0 \cdot 10^3 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$ et toujours $E_m = 2,0 \text{ V}$.
9. Représenter sur un graphique le spectre de $s(t)$.

Filtres du 2d ordre

4 Filtre RLC

On étudie le filtre ci-dessous, composé d'une bobine $L = 11,3 \text{ mH}$, d'un condensateur $C = 0,99 \mu\text{F}$, et d'une résistance R de 10Ω , 50Ω , ou 100Ω . Le générateur fournit en entrée une tension sinusoïdale $e(t)$.



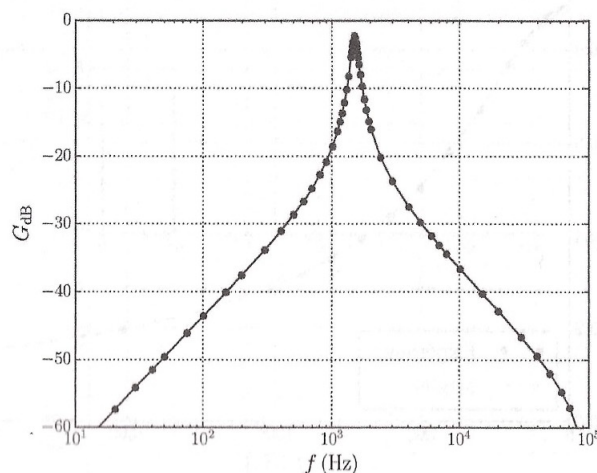
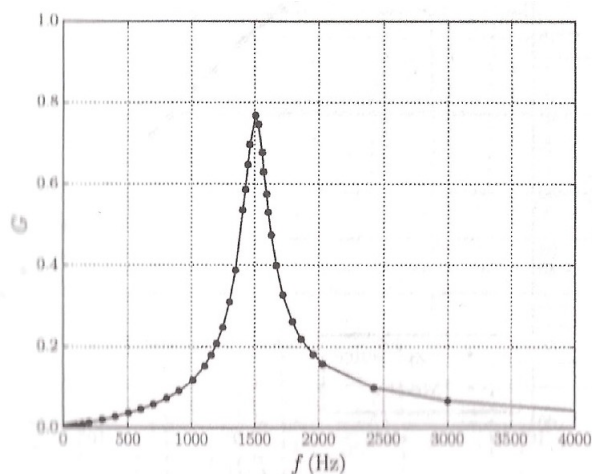
1. En étudiant son comportement asymptotique, déterminer la nature de ce filtre.
2. Déterminer l'expression de sa fonction de transfert, et la mettre sous la forme :

$$\underline{H}(\omega) = \frac{1}{1 + jQ\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)}$$

On exprimera ω_0 et Q en fonction de R , L et C . Calculer numériquement la fréquence f_0 associée à ω_0 .

3. Proposer une forme approchée de $H(\omega)$ pour $\omega \ll \omega_0$ et une autre pour $\omega \gg \omega_0$. Retrouver les asymptotes observées sur le diagramme de Bode en gain.
4. Calculer le déphasage ϕ entre l'entrée et la sortie pour $\omega \ll \omega_0$ puis $\omega \gg \omega_0$. Que vaut ϕ quand $\omega = \omega_0$? En déduire l'allure de ϕ en fonction de la pulsation puis de la fréquence.

5. On choisit $R = 10\Omega$. Le gain et le gain en décibels du filtre sont tracés ci-dessous. Calculer l'impédance du condensateur et la bobine en série pour $\omega = \omega_0$. Comment se simplifie le circuit pour cette pulsation ? En déduire la relation entre entrée et sortie. Que vaut alors le gain ?
6. En réalité, il faut prendre en compte la résistance interne de la bobine : $r = 3,3\Omega$. Comment est modifié le gain pour $\omega = \omega_0$? On raisonnera à l'aide d'un circuit équivalent.



7. Mesurer la largeur en fréquence de la bande passante à -3 dB. En déduire une estimation du rapport $\Delta f/f_0$. Que vaut $\Delta\omega/\omega_0$?
8. En revenant au filtre idéal, démontrer que les 2 fréquences de coupures vérifient : $jQ(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}) = \pm 1$. Démontrer que $\Delta\omega/\omega_0 = 1/Q$. En déduire l'influence de R sur la largeur de la bande passante.

Indications

EX 1

- Q1 : Il faut utiliser les dipôles équivalents de la bobine à hautes et basses fréquences.
- Q2 : Il faut appliquer un pont diviseur de tension.
- Q5 : A quoi correspond la dérivation en complexe ? Id pour l'intégration.
- Q6 : C'est la méthode vue au 1er semestre...

EX 2

- Q1 : Utiliser les dipôles équivalents du condensateur à hautes et basses fréquences.
- Q2 : Il faut appliquer un pont diviseur de tension, en utilisant la notion d'impédance équivalente.
- Q3 : Il faut chercher pour quelle pulsation le gain vaut le gain max divisé par racine de 2.
- Q4 : Il faut faire une détermination graphique. On peut utiliser l'intersection des asymptotes.
- Q6 : Il faut déterminer la fréquence, faire une lecture graphique du gain en décibels, en déduire le gain, puis l'amplitude de sortie...

EX 3

- Q1 : Il faut calculer le gain et le déphasage.
- Q5 : Question assez délicate. L'une des valeurs cherchées vaut $2/7$.
- Q7 : On utilise le théorème de superposition (linéarité du système). La sortie sera la somme des sorties fournies par chaque composante du signal.
- Q9 : La pulsation ω est en abscisses, et l'amplitude de chaque composante est en ordonnées.